

0/ valeurs de référence :  $m_0 = 3400$  ,  $\sigma_0^2 = 0.150$

donnée :  $\bar{x} = 3.240$  ,  $s' = 0.4$  ,  $n = 30$  .  
les données sont issues d'une loi  $\mathcal{N}(\underbrace{m_1, \sigma_1^2}_{\text{inconnues}})$



Les valeurs numériques ne sont pas toutes du même ordre de grandeur.



Il faudra prendre  $m_0 = 3.4$

1/ On suppose que  $\sigma_1^2 = \sigma_0^2 = 0.15 \text{ kg}^2$

On souhaite tester  $H_0: "m_1 = 3.4"$  contre  $H_1: "m_1 < 3.4"$ .

Pour un test de moyenne dans un modèle gaussien à variance  $\sigma_1^2$  connue, on utilise la statistique

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - m_0}{\sigma_1},$$

et la zone de rejet  $R_\alpha = ]-\infty, -u_{1-\alpha}[$ .

D'après l'énoncé,  $\alpha = 0.05$  et donc  $u_{1-\alpha} = 1.6449$ .

$$\text{De plus, } t_{\text{obs}} = \sqrt{30} \frac{3.24 - 3.4}{\sqrt{0.15}} \approx -2.26$$

On a  $t_{obs} \approx -2.26 \in R_{0.05}$

donc on rejette  $H_0$  en faveur de  $H_1$  au risque de 5%.

Le tabac a un effet négatif sur le poids des nouveaux-nés.

2/ Pour un test de moyenne dans un modèle gaussien à variance inconnue, on utilise :

Intro

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - m_0}{S'_n}$$

et  $R_\alpha = ]-\infty, -t_{n-1; 1-\alpha}[$

A.N.

On lit sur la table  $t_{29; 0.95} = 1.6991$

et on calcule  $t_{obs} = \sqrt{30} \frac{3.24 - 3.4}{0.4} \approx -2.19$

Décision

Comme  $t_{obs} \in R_\alpha$ , on rejette  $H_0$ .

Le tabac a un effet négatif sur le poids.

3/  $t_{obs} \approx -2.19$ . On le compare à  $-t_{29; 1-\alpha}$ .

Rmq :

| $\nu \backslash p$ | 0.975  | 0.99  |
|--------------------|--------|-------|
| 29                 | 2.0452 | 2.462 |

$\nearrow$   
 2.19

On remarque que  $2.0452 < 2.19 < 2.462$   
 $t_{29; 0.975} < t_{29; 1-\alpha^*} < t_{29; 0.99}$

done  $0.975 < 1-\alpha^* < 0.99$

Bilan:  $0.025 > \alpha^* > 0.01$